

En injectant dans l'équation **GHD** (III.9) on obtient après calculs (regroupement des termes et mise en facteur)

$$\left((\partial_t 1)^{\text{dr}} + (\partial_x \partial_\theta h)^{\text{dr}} - (\partial_\theta \partial_x h)^{\text{dr}} \right) \nu + (\text{Id} + \widehat{\Theta}) \left(1^{\text{dr}} \partial_t \nu + (\partial_\theta h)^{\text{dr}} \partial_x \nu - (\partial_x h)^{\text{dr}} \partial_\theta \nu \right) = 0. \quad (\text{III.27})$$

Puisque $\partial_t 1 = 0$ et $\partial_x \partial_\theta h = \partial_\theta \partial_x h$, le premier crochet s'annule. Il reste donc

$$(\text{Id} + \widehat{\Theta}) \left(1_{[\nu]}^{\text{dr}} \partial_t \nu + (\partial_\theta h)_{[\nu]}^{\text{dr}} \partial_x \nu - (\partial_x h)_{[\nu]}^{\text{dr}} \partial_\theta \nu \right) = 0.$$

Sous l'hypothèse standard d'inversibilité des opérateurs d'habillage (i.e. $(\text{Id} - \widehat{K}_\nu)$ est inversible et $\widehat{\Theta}$ n'a pas de noyau pathologique⁸), on en déduit l'annulation du membre intérieur. En divisant par $1_{[\nu]}^{\text{dr}}$ on obtient l'équation de transport locale :

$$\partial_t \nu + \nu^{\text{eff}} \partial_x \nu + a^{\text{eff}} \partial_\theta \nu = 0, \quad (\text{III.28})$$

(avec $\nu^{\text{eff}} = (\partial_\theta h)_{[\nu]}^{\text{dr}} / 1_{[\nu]}^{\text{dr}}$ et $a^{\text{eff}} = -(\partial_x h)_{[\nu]}^{\text{dr}} / 1_{[\nu]}^{\text{dr}}$).

Dans les systèmes hyperboliques⁹, la *diagonalisation* d'une équation consiste à trouver une transformation des variables qui permet de décomposer le système couplé en un ensemble de modes indépendants, appelés *invariants de Riemann* ou *modes normaux*.

Dans le cadre de la théorie **GHD** spatiale étendue, l'équation d'évolution de la densité $\rho(x, \theta, t)$ est couplée de manière non triviale en (x, θ) par la vitesse effective ν^{eff} et l'accélération effective a^{eff} .¹⁰ La fonction d'occupation $\nu(x, \theta; t)$ est définie par une transformation non locale dite *dressing* qui incorpore les interactions du système.

Grâce à cela, on peut affirmer que la fonction $\nu(x, \theta)$ s'interprète comme un continuum d'**invariants de Riemann**, c'est-à-dire des variables normales qui restent constantes le long des caractéristiques du système.¹¹ En effet, l'équation de transport locale (III.28) montre que ν est conservée le long des trajectoires définies par les vitesses effectives ν^{eff} et les accélérations effectives a^{eff} . Autrement dit, chaque valeur de

8. L'inversibilité de l'opérateur $(\text{Id} - \widehat{K}_\nu)$ est une condition technique garantissant que le système d'équations intégrales définissant l'opération de dressing possède une solution unique. En pratique, cela signifie que le noyau de convolution $\frac{\Delta}{2\pi} \star \nu$ n'a pas de valeur propre égale à 1, ce qui assurerait une accumulation d'effets d'interaction menant à une singularité. Cette condition est généralement satisfaite pour les systèmes intégrables physiques dans les régimes d'intérêt (faibles densités, ou régimes thermodynamiquement stables). L'absence de noyau pathologique pour $\widehat{\Theta}$ signifie quant à elle que cet opérateur ne possède pas de zéro du déterminant de Fredholm, assurant son caractère bien défini et injectif. Ces hypothèses standard permettent d'annuler le terme entre crochets dans l'équation précédente, conduisant ainsi à l'équation de transport (III.28).

9. Un *système hyperbolique* est un système d'équations aux dérivées partielles de la forme

$$\partial_t \mathbf{u} + \mathbf{A}(x, t, \mathbf{u}) \cdot \partial_x \mathbf{u} = \mathbf{S}(x, t, \mathbf{u}),$$

où $\mathbf{u}$ est un vecteur d'inconnues (ici les densités conservées ou les variables spectrales), $\mathbf{A}$ est une matrice (appelée matrice de flux ou jacobienne), et $\mathbf{S}$ représente les termes sources éventuels. Le système est dit *hyperbolique* si la matrice $\mathbf{A}$ possède N valeurs propres réelles distinctes (ou, plus généralement, réelles) et N vecteurs propres linéairement indépendants. Cette structure assure que les perturbations se propagent à des vitesses finies et bien définies (les vitesses caractéristiques), ce qui permet une description dynamique stable et l'existence de solutions de type ondes. L'équation **GHD**, avec ses vitesses effectives ν^{eff} et a^{eff} , possède cette structure hyperbolique, permettant ainsi une diagonalisation et l'identification des invariants de Riemann.

10. Par « couplée de manière non triviale en (x, θ) » on entend que $\rho(x, \theta, t)$ ne se factorise pas en une dépendance séparée en x et en θ : la valeur pour une rapidité donnée θ dépend des valeurs pour d'autres rapidités θ' (et parfois d'autres positions x') via des opérateurs non locaux. Concrètement, le *dressing* est un opérateur intégral qui couple toutes les composantes en θ , par exemple

$$f^{\text{dr}}(\theta) = f(\theta) + \int d\alpha T(\theta, \alpha) \nu(\alpha) f^{\text{dr}}(\alpha),$$

ce qui signifie que ν^{eff} et a^{eff} (qui sont construits à partir de quantités « dressed ») rendent l'évolution en x pour une θ donnée dépendante de la distribution sur toutes les θ' . Un « couplage trivial » serait, en revanche, une dépendance séparable ou purement locale (p.ex. $g(x)h(\theta)$).

11. Par « restent constantes le long des caractéristiques du système », on entend que la valeur de $\nu(x, \theta; t)$ demeure inchangée lorsqu'on suit une particule (ou plus précisément une quasi-particule) le long de sa trajectoire dans l'espace (x, θ) . Mathématiquement, cela s'exprime par $\frac{d\nu}{dt}|_{\text{caractéristique}} = 0$, où la dérivée est prise en suivant le mouvement selon les équations de transport (III.28). Autrement dit, même si $\nu(x, \theta; t)$ varie en fonction du temps et de la position lorsqu'on les observe en points fixes, elle reste constante le long des courbes caractéristiques définies par $\dot{x} = \nu^{\text{eff}}(\theta)$ et $\dot{\theta} = a^{\text{eff}}(x)$. C'est cette propriété qui fait de ν un véritable invariant de Riemann : chaque niveau de ν se propage selon ses propres caractéristiques sans se mélanger avec les autres niveaux, ce qui permet de diagonaliser entièrement la dynamique du système.

v pour une rapidité donnée θ évolue indépendamment des autres, ce qui permet de diagonaliser le système d'équations couplées en un ensemble de modes indépendants.

Cette diagonalisation (III.28) est essentielle pour comprendre la structure hamiltonienne du système et simplifier l'analyse de sa dynamique, notamment dans le cadre spatialement étendu avec un dressing dépendant de la position.¹²

B Formulation hamiltonienne de la théorie Hydrodynamique Généralisée

Dans [bonnemain2024hamiltonian], il est montré que les équations GHD peuvent avoir une formulation Hamiltonienne dans le cadre d'une théorie de champ classique, moyennant une redéfinition du crochet de Poisson. J'ai trouvé cette approche intéressante et je présente ici ce résultat. En aucun cas les calculs ci-dessous ne sont une dérivation de GHD.

B-1 Crochet de Poisson fonctionnel

B-1-i Interprétation et limite non-interactive À ce niveau de généralité, l'équation GHD (III.9) peut être interprétée comme la dynamique hydrodynamique d'un fluide bidimensionnel¹³ dont la densité est conservée dans l'espace des phases spectral. Les effets d'interaction se traduisent par un couplage non local dans la direction des rapidités θ ¹⁴, reflétant les processus d'interactions entre quasi-particules possédant des paramètres spectraux distincts¹⁵.

Dans le cas limite d'un système *sans interactions*, l'espace spectral coïncide avec l'espace des phases classiques, et l'équation GHD se réduit alors à l'équation de Liouville (ou, de façon équivalente, à l'équation de Boltzmann sans terme de collisions) issue de la théorie cinétique élémentaire.

En l'absence de phénomènes dissipatives, la densité de distribution ρ est conservée le long du flot

12. Par « diagonalisation », on entend le processus de transformation du système d'équations couplées (III.9) en un ensemble de modes découplés et indépendants. Dans le formalisme de la GHD, cela correspond à l'identification de la fonction d'occupation $v(x, \theta; t)$ comme un continuum d'invariants de Riemann.

Mathématiquement, la diagonalisation s'exprime par le fait que l'équation de transport (III.28)

$$\partial_t v + v^{\text{eff}} \partial_x v + a^{\text{eff}} \partial_\theta v = 0$$

peut être écrite sous la forme

$$\left. \frac{dv}{dt} \right|_{\text{car}} = 0,$$

où la dérivée est prise le long des caractéristiques définies par $\dot{x} = v^{\text{eff}}(\theta)$ et $\dot{\theta} = a^{\text{eff}}(x)$. Cela signifie que chaque « niveau » de v (chaque valeur de la fonction d'occupation pour une rapidité donnée) reste constant le long de sa trajectoire caractéristique dans l'espace (x, θ) , sans se mélanger avec les autres niveaux.

Cette propriété permet de résoudre le système complet non pas en tant que système couplé global, mais plutôt en suivant indépendamment l'évolution de chaque mode, ce qui simplifie drastiquement l'analyse dynamique même lorsque le dressing dépend explicitement de la position.

13. Le terme « bidimensionnel » désigne ici l'espace des phases spectral (x, θ) , et non l'espace physique. Les deux dimensions correspondent à : (i) la variable spatiale x décrivant l'inhomogénéité du système dans l'espace physique réel, et (ii) la variable spectrale θ (la rapidité) caractérisant l'état asymptotique de chaque quasi-particule. La « densité » dans cet espace (x, θ) est précisément $\rho(x, \theta, t)$, la distribution locale de rapidité.

14. Le « couplage non local en θ » signifie que l'évolution de $\rho(x, \theta, t)$ pour une rapidité donnée θ dépend non seulement de la distribution aux points voisins en θ , mais aussi de la distribution sur l'ensemble du spectre de rapidités. Mathématiquement, cela se manifeste par des opérateurs intégraux, notamment le dressing $(\cdot)_{[v]}^{\text{dr}}$ (équation (I.91)), qui couple implicitement toutes les valeurs de θ' à travers des noyaux de convolution comme $\Delta(\theta - \theta')$ (voir équation (III.15)). Cette non-localité reflète le fait que, dans un système intégrable, les interactions à deux corps entre quasi-particules de rapidités différentes créent un couplage global : une quasi-particule à la rapidité θ « ressent » la présence de toutes les autres quasi-particules à d'autres rapidités θ' , et sa dynamique en est affectée de façon non triviale.

15. Par « paramètres spectraux distincts », on entend que deux quasi-particules ont des rapidités différentes, $\theta \neq \theta'$. Dans un système intégrable, les collisions binaires entre quasi-particules de rapidités différentes sont décrites par la matrice de diffusion (ou matrice S), caractérisée par la phase de diffusion $\varphi(\theta - \theta')$ ou le noyau de dressing $\Delta(\theta - \theta')$. Ces grandeurs dépendent de la différence relative des rapidités et encodent comment la présence d'une quasi-particule à rapidité θ' modifie le comportement effectif d'une quasi-particule à rapidité θ . C'est précisément cette interaction sélective entre différents « modes » spectraux qui crée le couplage non local observable dans l'équation GHD.

hamiltonien associé à l'énergie H , ce qui s'exprime par¹⁶

$$\frac{d\rho}{dt} = \frac{\partial\rho}{\partial t} + \{\rho, H\} = 0, \quad (\text{III.29})$$

où $\{\bullet, \bullet\}$ désigne le crochet de Poisson canonique dans l'espace des phases. Dans cette perspective, la théorie **GHD** apparaît comme une extension naturelle de l'équation de Liouville aux systèmes intégrables, incorporant les effets collectifs induits par les interactions tout en préservant une description exacte à grande échelle.¹⁷

B-1–ii Structure hamiltonienne et crochet de Poisson fonctionnel Bonnemai *et al.* [**bonnemai2024hamiltonian**] introduit un crochet de Poisson fonctionnel agissant sur des fonctionnelles F et G de la distribution de rapidité $\rho(x, \theta)$ en présence d'interactions. Celui-ci s'écrit

$$\{F, G\} = \iint dx d\theta \frac{\nu}{2\pi} \left[\partial_x \left(\frac{\delta F}{\delta \rho(x, \theta)} \right) \left(\partial_\theta \left(\frac{\delta G}{\delta \rho(x, \theta)} \right) \right)_{[\nu]}^{\text{dr}} - \partial_x \left(\frac{\delta G}{\delta \rho(x, \theta)} \right) \left(\partial_\theta \left(\frac{\delta F}{\delta \rho(x, \theta)} \right) \right)_{[\nu]}^{\text{dr}} \right], \quad (\text{III.30})$$

où ν désigne la fonction d'occupation. Dans ce crochet l'application de l'opération d'*habillage* $(\bullet)_{[\nu]}^{\text{dr}}$ (**I.91**) traduit les interactions entre particules.

Le crochet de Poisson (défini en (III.30)) entre deux charges $Q[f]$ et $Q[g]$ prend la forme

$$\{Q[f], Q[g]\} = \int_{\mathbb{R}^2} dx d\theta \frac{\nu}{2\pi} \left[\partial_x f (\partial_\theta g)_{[\nu]}^{\text{dr}} - \partial_x g (\partial_\theta f)_{[\nu]}^{\text{dr}} \right]. \quad (\text{III.31})$$

Cette application de *dressing* satisfait la relation de symétrie [**doyon2020lecture**] :

$$\int_{\mathbb{R}^2} dx d\theta \nu f g_{[\nu]}^{\text{dr}} = \int_{\mathbb{R}^2} dx d\theta \nu f_{[\nu]}^{\text{dr}} g. \quad (\text{III.32})$$

Pour appliquer la relation de symétrie (III.32) au crochet (III.31), il suffit de considérer que les fonctions impliquées f et g sont des fonctions scalaires régulières sur (x, θ) . Dans ce cas, la relation de symétrie reste pleinement valide et l'intégrale est bien définie.

¹⁸

En utilisant cette symétrie ainsi qu'une intégration par parties, le crochet (III.31) se réécrit

$$\{Q[f], Q[g]\} = \int_{\mathbb{R}^2} dx d\theta f \left[\partial_\theta \left(\frac{\nu}{2\pi} (\partial_x g)_{[\nu]}^{\text{dr}} \right) - \partial_x \left(\frac{\nu}{2\pi} (\partial_\theta g)_{[\nu]}^{\text{dr}} \right) \right]. \quad (\text{III.33})$$

16. **Convention de signe pour l'équation de Liouville et le crochet de Poisson** : Il existe deux conventions couramment utilisées dans la littérature. La convention de **Dirac** (adoptée dans ce chapitre) définit l'équation de Liouville comme

$$\frac{d\rho}{dt} = \frac{\partial\rho}{\partial t} + \{\rho, H\} = 0,$$

où le crochet de Poisson canonique est $\{A, B\} = \sum_i \left(\frac{\partial A}{\partial q_i} \frac{\partial B}{\partial p_i} - \frac{\partial A}{\partial p_i} \frac{\partial B}{\partial q_i} \right)$. La convention de **Landau et Lifschitz** utilise une définition opposée du crochet, conduisant à $\frac{d\rho}{dt} = \frac{\partial\rho}{\partial t} - \{\rho, H\} = 0$. Ces deux formulations sont équivalentes mathématiquement, mais diffèrent par le signe du crochet de Poisson. Dans ce manuscrit, nous suivons la convention de **Dirac**.

17. La théorie **GHD** fournit, pour les modèles intégrables, une description rigoureuse de la dynamique à l'échelle d'Euler. Elle n'est pas une approximation de type champ moyen : elle résulte de la prise en compte explicite de l'infinité de lois de conservation caractéristiques de l'intégrabilité et, de ce fait, préserve la structure des corrélations et l'ensemble des charges conservées. Elle établit un lien cohérent entre la dynamique microscopique — l'évolution des quasi-particules en variables spectrales θ et spatiales x — et la dynamique macroscopique des densités résolues en rapidité, sans recours à des termes phénoménologiques intermédiaires. Enfin, dans la limite sans interactions l'espace spectral coïncide avec l'espace des phases classique et l'équation **GHD** se réduit à l'équation de Liouville (équivalente à la formulation cinétique collisionless, p.ex. Vlasov/Boltzmann sans terme de collision).

18. La relation de symétrie (III.32) stipule que

$$\int_{\mathbb{R}^2} dx d\theta \nu f g_{[\nu]}^{\text{dr}} = \int_{\mathbb{R}^2} dx d\theta \nu f_{[\nu]}^{\text{dr}} g,$$

ce qui signifie que l'intégrale double sur l'espace (x, θ) du membre de gauche égale celle du membre de droite. Cette symétrie de l'opérateur de dressing permet d'échanger l'action du dressing entre g et f à travers l'intégration, ce qui est crucial pour réduire le crochet (III.31) à la forme compacte (III.33). Le formalisme des types tensoriels introduit dans [**doyon2020lecture**] sert à traiter des objets plus complexes (tenseurs dépendant de x et θ) ; pour des fonctions scalaires comme ici, aucune condition supplémentaire n'est nécessaire.

B-2 Crochet avec l'Hamiltonien

On reprend un Hamiltonien de la forme de (III.10), $H = Q[h]$.

B-2-i Densité hamiltonienne et grandeurs effectives La vitesse effective et l'accélération effective données à l'équation (III.11) interviennent dans les équations de mouvement¹⁹

$$\dot{x} = v^{\text{eff}}, \quad \dot{\theta} = a^{\text{eff}}, \quad (\text{III.34})$$

montrant que les dérivées ∂_x et ∂_θ présentes dans le crochet de Poisson correspondent respectivement aux générateurs infinitésimaux de l'évolution temporelle. Plus précisément :

- ∂_x agit comme le générateur des translations en θ via l'accélération effective a^{eff} ;
- ∂_θ agit comme le générateur des translations en x via la vitesse effective v^{eff} .

Ainsi, le crochet de Poisson encode le couplage entre ces deux degrés de liberté à travers les termes effectifs.

En utilisant la définition de v^{eff} et a^{eff} données à l'équation (III.11), on trouve que le crochet (III.33) appliqué à (f, h) devient

$$\{Q[f], Q[h]\} = - \int_{\mathbb{R}^2} dx d\theta f [\partial_x(\rho v^{\text{eff}}) + \partial_\theta(\rho a^{\text{eff}})]. \quad (\text{III.35})$$

B-2-ii Forme locale : densités conservées. En choisissant $(x, \theta) \mapsto \delta(\cdot - x) f(\theta)$ dans (III.4), on obtient la moyenne de la densité conservée *i.e.*

$$q_{[f]}(x, t) = Q[(x, \theta) \mapsto \delta(\cdot - x) f(\theta)] = \int d\theta f(\theta) \rho(x, \theta, t). \quad (\text{III.36})$$

Appliqué à (III.35), on obtient

$$\{q_{[f]}(x), Q[h]\} = -\partial_x \left[\int_{\mathbb{R}} d\theta f \rho v^{\text{eff}} \right] + \int_{\mathbb{R}} d\theta f' \rho a^{\text{eff}}. \quad (\text{III.37})$$

En appliquant l'équation de Liouville (III.29), on retrouve la forme de convection (III.8) :

$$\partial_t q_{[f]} + \partial_x j_{[f]} = F_{[f]}, \quad (\text{III.38})$$

où le flux $j_{[f]}$ et le terme de force $F_{[f]}$ sont donnés par

$$j_{[f]} = \int_{\mathbb{R}} d\theta v^{\text{eff}} f \rho, \quad F_{[f]} = \int_{\mathbb{R}} d\theta a^{\text{eff}} f' \rho. \quad (\text{III.39})$$

B-2-iii Forme locale : équation sur ρ De manière analogue, pour la distribution de rapidité à l'équilibre thermodynamique, on note

$$\rho(x, \theta) = Q[\delta(\cdot - x) \delta(\cdot - \theta)]. \quad (\text{III.40})$$

Appliqué à (III.35), on obtient

$$\{\rho(x, \theta), Q[h]\} = -\partial_x(v^{\text{eff}} \rho) - \partial_\theta(a^{\text{eff}} \rho). \quad (\text{III.41})$$

En appliquant l'équation de Liouville (III.29) ($\partial_t \rho(x, \theta, t) = \{\rho(x, \theta, t), H\}$), on retrouve l'équation GHD (III.9) :

$$\partial_t \rho + \partial_x(v^{\text{eff}} \rho) + \partial_\theta(a^{\text{eff}} \rho) = 0.$$

19. Ces équations de mouvement découlent de la structure hamiltonienne du système. Elles expriment que les variables conjuguées x et θ évoluent selon les vitesses et accélérations effectives, qui encodent la dynamique complète du système dans le référentiel considéré.

B-3 Modèle de Lieb–Liniger

Dans le modèle de **LL**, l'Hamiltonien $H = Q[h]$ (III.10) s'écrit ici avec :

$$h(x, \theta) = \varepsilon(\theta) + V(x), \quad (\text{III.42})$$

où l'énergie cinétique est $\varepsilon(\theta) = \theta^2/2$ et $V(x)$ représente le potentiel extérieur.

Dans ce modèle, la vitesse effective et l'accélération effective de (III.11) se réécrivent :

$$v^{\text{eff}} = \frac{(\text{Id})_{[\nu]}^{\text{dr}}}{1_{[\nu]}^{\text{dr}}}, \quad a^{\text{eff}} = -V'(x). \quad (\text{III.43})$$

Avec l'équation (III.15) la vitesse effective dans le modèle de **LL** vérifie :

$$v^{\text{eff}} = \theta + \int d\theta' \Delta(\theta - \theta') \rho(\theta') (v^{\text{eff}}(\theta') - v^{\text{eff}}(\theta)) \quad (\text{III.44})$$

Ainsi, les termes de force dans (III.38) et (III.39) prennent la forme :

$$F_{[f]} = -V'(x) \int_{\mathbb{R}} d\theta f'(\theta) \rho(x, \theta). \quad (\text{III.45})$$

L'équation GHD (III.9) devient alors :

$$\partial_t \rho + \partial_x (v^{\text{eff}} \rho) - V'(x) \partial_\theta \rho = 0, \quad (\text{III.46})$$

et (III.28) devient :

$$\partial_t \nu + v^{\text{eff}} \partial_x \nu - V'(x) \partial_\theta \rho = 0, \quad (\text{III.47})$$

B-4 Cas “no dressing”

B-4-i Hypothèse “opérateur d’habillage identité” : $^{\text{dr}} = \text{Id}$. Si l'opérateur d'habillage correspond à l'identité (*no dressing*), les crochets (III.30) et (III.35) se simplifient en :

$$\{F, G\} = \iint dx d\theta \rho \left[\partial_x \left(\frac{\delta F}{\delta \rho(x, \theta)} \right) \partial_\theta \left(\frac{\delta G}{\delta \rho(x, \theta)} \right) - \partial_x \left(\frac{\delta G}{\delta \rho(x, \theta)} \right) \partial_\theta \left(\frac{\delta F}{\delta \rho(x, \theta)} \right) \right] \quad (\text{III.48})$$

$$\{Q[f], Q[h]\} = - \int_{\mathbb{R}^2} dx d\theta f [\partial_x (\rho v^{\text{eff}}) + \partial_\theta (\rho a^{\text{eff}})]. \quad (\text{III.49})$$

Les flux et termes de force (III.39) s'expriment alors en remplaçant la vitesse effective v^{eff} et l'accélération effective a^{eff} (de (III.11)) par leurs expressions issues de la dynamique hamiltonienne *nue* :

$$\nu = 2\pi\rho, \quad v^{\text{eff}}(\theta) \rightarrow \partial_\theta h(x, \theta), \quad a^{\text{eff}}(\theta) \rightarrow -\partial_x h(x, \theta), \quad (\text{III.50})$$

où $h(x, \theta)$ est l'hamiltonien *nu* (par exemple $h = \varepsilon(\theta) + V(x)$). Dans la limite sans interactions, l'équation (III.9) se réduit à une équation de transport sans collisions (de type Vlasov) :²⁰

$$\partial_t \rho + \partial_x (\partial_\theta h \rho) - \partial_\theta (\partial_x h \rho) = 0. \quad (\text{III.51})$$

B-4-ii Hiérarchie des moments (charges nues). Pour toute fonction test $f(\theta)$, l'équation (III.37) devient

$$j_{[f]}(x, t) = \int d\theta f(\theta) \partial_\theta h \rho(x, \theta, t), \quad F_{[f]}(x, t) = - \int_{\mathbb{R}} d\theta \partial_x h f'(\theta) \rho(x, \theta, t). \quad (\text{III.52})$$

20. L'équation de Vlasov décrit l'évolution d'une distribution de particules dans l'espace des phases, en tenant compte des interactions entre particules. Elle est souvent utilisée pour modéliser des systèmes de particules dans des contextes où les effets de collision peuvent être négligés, permettant ainsi d'étudier la dynamique des systèmes en équilibre ou quasi-équilibre.

Pour $f(\theta) = 1$, θ et $\theta^2/2$ et $h(\theta, x) = \varepsilon(\theta) + V(x)$, l'équation (III.38) avec la charge locale (III.36) et les flux et forces (III.52), deviennent les équations d'Euler classiques (Annexe B.) :

$$\begin{cases} \partial_t n + \partial_x(nu) &= 0, \\ \partial_t(nu) + \partial_x(nu^2 + \mathcal{P}) &= -n\partial_x V(x), \\ \partial_t E + \partial_x(u(E + \mathcal{P})) &= 0, \end{cases} \quad (\text{III.53})$$

avec la densité de particule $n = q_{[1]}$, la vitesse moyenne du fluide $u = q_{[\theta]}/q_{[1]}$, la pression cinétique du fluide $\mathcal{P} = q_{[\theta^2]} - q_{[\theta]}^2/q_{[1]}$, l'énergie totale $E = nu^2/2 + nV + ne_{\text{int}}$ où $e_{\text{int}} = q_{[\theta^2/2]}$ est l'énergie interne d'une particule.

B-4-iii Remarques sur les charges globales. En l'absence de potentiel externe ($V = 0$), le système conserve certaines charges globales.

On a vu que dans un système classique non intégrable, seules ces quelques charges sont conservées. Par exemple dans un système de GE sont conservés, nombre total de particules, quantité de mouvement totale, énergie cinétique totale soit respectivement $Q[1] = \int dx q_{[1]}$, $Q[\theta] = \int dx q_{[\theta]}$ et $Q[\theta^2/2] = \int dx q_{[\theta^2/2]}$.

Et on a vu qu'en revanche, dans un système intégrable, une infinité de charges est conservée $Q[(x, \theta) \mapsto f(\theta)] = \int dx q_{[(x, \theta) \mapsto f(\theta)]}$. En particulier, dans l'espace (x, θ) , les nombres de rapidité dans chaque intervalle $[\theta, \theta + d\theta]$ est conservé :

$$\Pi(\theta)\delta\theta = Q[(x, \theta) \mapsto \delta(\cdot - \theta)\delta\theta] = \int dx \rho(x, \theta; t) \delta\theta.$$

Cela exprime que les rapidités situées dans une tranche $[\theta, \theta + d\theta]$ se déplacent en restant dans cette tranche, sans interagir ni s'échanger avec les autres tranches de rapidités.

Pour chaque valeur de θ , la quantité $\Pi(\theta)\delta\theta$ est une charge globale conservée. Et pour chaque valeur de θ , $\Pi(\theta)\delta\theta$ respecte une équation de continuité locale de type (III.8) sans terme de force. On a donc une infinité d'équations de continuité. Quand $\delta\theta \rightarrow 0$, on retrouve l'équation GHD (III.9) sans terme de force

$$\partial_t \rho + \partial_x(v^{\text{eff}} \rho) = 0. \quad (\text{III.54})$$

Un potentiel externe $V(x)$ non nul induit, dans l'espace (x, θ) , un couplage entre les différentes tranches de rapidités : c'est-à-dire qu'il provoque un transport des rapidités selon x , reliant ainsi des tranches de rapidités.

Cette structure constitue l'analogue classique de la description en termes de **distribution de rapidité** dans le cadre intégrable et fournit le point de départ naturel pour comprendre la théorie GHD.

En particulier, pour décrire la dynamique à l'échelle d'Euler, il devient nécessaire de suivre l'évolution de $\rho(x, \theta, t)$ pour toutes les valeurs de θ , contrairement au cas non intégrable où seules quelques densités locales suffisent.

C Régime de quasi-condensation et limite Gross–Pitaevskii

Dans cette section, nous considérons un système décrit par le modèle LL, sans potentiel extérieur, dans le régime (qBEC), correspondant à la limite $t \rightarrow 0$ et $\gamma \rightarrow 0$ (paramètres (température réduite et paramètre de Lieb) définis en (II.67) et (II.64)). Dans ces conditions, la dynamique du gaz peut être décrite par les équations hydrodynamiques issues de l'équation de Gross–Pitaevskii (GP). L'objectif est de montrer que les équations de GHD reproduisent, dans certaines situations²¹, les équations hydrodynamiques dérivées de GP.

21. Par « dans certaines situations », on entend précisément le cas où le système initial correspond à une distribution de rapidité formant une unique mer de Fermi, c'est-à-dire une fonction d'occupation $\nu(x, \theta, t)$ qui prend la valeur 1 dans un intervalle $[\theta_-(x, t), \theta_+(x, t)]$ et 0 ailleurs. Cette restriction est importante car si le système initial contient plusieurs structures (par exemple deux ou plusieurs mers de Fermi distinctes), la correspondance avec les équations de Gross–Pitaevskii n'est plus valide, comme nous le discuterons ultérieurement (voir remarque page 52). La limite $\gamma \rightarrow 0$ garantit également que les interactions restent faibles et que l'approximation de Thomas–Fermi (négligeant la pression quantique) demeure justifiée.

C-1 Évolution temporelle selon l'équation de Gross–Pitaevskii

Dans le régime **qBEC**, la dynamique d'un gaz unidimensionnel décrit par le modèle **LL** à l'état fondamental peut être décrite par l'équation **GP** dépendante du temps. On a vu l'équation **GP** dépendante du temps dans (I.46), avec $\hbar = m = 1$. Pour généraliser et pour l'utiliser dans un autre chapitre (V), écrivons-la avec un potentiel externe :

$$i\partial_t\psi = \left(-\frac{1}{2}\partial_x^2 + V + g|\psi|^2\right)\psi. \quad (\text{III.55})$$

En utilisant la représentation de *Madelung* $\psi(x, t) = \sqrt{n(x, t)} e^{i\theta(x, t)}$, on obtient les équations dites hydrodynamiques de la forme de (III.53) [**Spiegel1980FluidDF**; **10.1093/acprof:oso/9780198758884.001.0001**] :

$$\partial_t n + \partial_x(nu) = 0, \quad (\text{III.56})$$

$$\partial_t(nu) + \partial_x(nu^2 + \mathcal{P} + \tilde{\mathcal{P}}_Q) = -n\partial_x V, \quad (\text{III.57})$$

où la vitesse du fluide, la *pression classique* et un terme de *pression quantique* sont définis par²²

$$u = \partial_x \theta, \quad \mathcal{P} = \frac{1}{2}gn^2, \quad \tilde{\mathcal{P}}_Q = -\frac{n}{2}\partial_x\left(\frac{\partial_x\sqrt{n}}{\sqrt{n}}\right). \quad (\text{III.58})$$

On peut aussi écrire (III.57) sous la forme

$$\partial_t u + \partial_x\left(\frac{u^2}{2} + \frac{2\mathcal{P} + \mathcal{P}_Q}{n} + V\right) = 0, \quad (\text{III.59})$$

où l'on nomme dans la littérature la *pression quantique* :

$$\mathcal{P}_Q = \frac{1}{2}\sqrt{n}\partial_x^2\sqrt{n}. \quad (\text{III.60})$$

Dans la suite nous nous intéressons à la dynamique en l'absence de potentiel extérieur V .

Dans la limite dite de **Thomas-Fermi (TF)** 1D, les fluctuations de densité sont faibles et le terme de *pression quantique* peuvent être négligé [**PhysRevA.58.2385**]. Le terme de pression se réduit alors à la pression classique $\mathcal{P} = \frac{1}{2}gn^2$. En utilisant la relation de Gibbs-Duhem $\frac{d\mathcal{P}}{d\mu} = n$, on obtient l'équation d'état classique du gaz **qBEC** :

$$\mu = gn + cts. \quad (\text{III.61})$$

Les équations de *Madelung* ((III.56) (III.57)), se réduisent à :

$$\partial_t n + \partial_x(nu) = 0, \quad (\text{III.62})$$

$$\partial_t(nu) + \partial_x(nu^2 + \mathcal{P}) = 0. \quad (\text{III.63})$$

C-2 Description par les équations Hydrodynamiques Généralisées

Dans la suite, nous allons montrer que les équations (III.62) et (III.63) peuvent être retrouvées à partir des équations **GHD**.

À $t = 0$, le facteur d'occupation $\nu(x, \theta, 0)$ ne peut prendre que deux valeurs : il vaut 1 si θ appartient à l'intervalle $[\theta_-(x, 0), \theta_+(x, 0)]$, et 0 sinon. Comme ν satisfait l'équation de transport (III.47), sa valeur est

22. **Distinction entre pression classique et pression quantique** : La *pression classique* $\mathcal{P} = \frac{1}{2}gn^2$ provient du terme d'interaction répulsive de contact dans l'hamiltonien de **GP**. Elle représente l'effet des collisions répulsives entre particules, analogue à la pression d'un gaz classique due aux chocs entre molécules. Elle dépend uniquement de la densité locale n .

La *pression quantique* $\tilde{\mathcal{P}}_Q = -\frac{n}{2}\partial_x\left(\frac{\partial_x\sqrt{n}}{\sqrt{n}}\right)$ est un effet purement quantique, absent en mécanique classique. Elle provient de l'énergie cinétique des gradients de densité et est directement liée au principe d'incertitude : confiner des particules dans une région de densité élevée augmente leur quantité de mouvement (et donc leur énergie). Mathématiquement, ce terme émerge de la contribution $-\frac{1}{2}\partial_x^2\sqrt{n}$ de l'énergie cinétique dans la décomposition de *Madelung*. Dans la limite **Thomas-Fermi (TF)** ($\gamma \rightarrow 0$), le gradient de densité varie lentement et ce terme devient négligeable devant la pression classique.

conservée le long des caractéristiques.

Ainsi, la distribution prend la forme d'une *mer de Fermi*, délimitée par deux bords $\theta_{\pm}(x, t)$:

$$v(x, \theta, t) = \begin{cases} 1, & \theta \in [\theta_-(x, t), \theta_+(x, t)], \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases} \quad (\text{III.64})$$

L'évolution temporelle des bords est donnée par deux équations de type transport (Fig III.2) [PhysRevLett.119.195301] :

$$\partial_t \theta_+(x, t) + v^{\text{eff}}(\theta_+) \partial_x \theta_+(x, t) = 0, \quad (\text{III.65})$$

$$\partial_t \theta_-(x, t) + v^{\text{eff}}(\theta_-) \partial_x \theta_-(x, t) = 0. \quad (\text{III.66})$$

C-3 Connexion hydrodynamique : de la GHD à l'équation de Gross-Pitaevskii

C-3-i Vitesse efficace aux bords de la mer de Fermi. La vitesse du fluide au point x s'écrit simplement :²³

$$u = \frac{\theta_- + \theta_+}{2}. \quad (\text{III.67})$$

Dans la limite $\gamma \rightarrow 0$, la distribution de rapidité prend la forme d'un demi-cercle [LL_1963_1] :

$$\rho(\theta) = \frac{n}{2\pi c^2} \sqrt{-(\theta - \theta_-)(\theta - \theta_+)}, \quad (\text{III.68})$$

avec la vitesse du son

$$c = \sqrt{gn}. \quad (\text{III.69})$$

La largeur de la mer de Fermi, $\theta_+ - \theta_-$, est liée à la densité par

$$n = \int_{\theta_-}^{\theta_+} d\theta \rho(\theta), \quad (\text{III.70})$$

ce qui donne après intégration :

$$\theta_+ - \theta_- = 4c. \quad (\text{III.71})$$

Considérons d'abord le cas où le centre de masse de la mer de Fermi est nul, c'est-à-dire $\theta_+ = -\theta_-$. Les bords se déplacent alors à la vitesse du son $\pm c$. Pour $\gamma \rightarrow 0$ et $t \rightarrow 0$, les bords se situent en $\theta_{\pm} = \pm 2c$ [LL_1963_1], et la vitesse effective s'écrit simplement :

$$v^{\text{eff}}(\theta_{\pm}) = \frac{1}{2}\theta_{\pm}. \quad (\text{III.72})$$

Si le centre de masse n'est pas nul ($\theta_+ \neq -\theta_-$), la vitesse effective peut être décomposée en une translation correspondant à la vitesse du barycentre u , à laquelle s'ajoute un décalage de $\pm c$ lié à l'écart des bords. On obtient alors les expressions explicites :

$$v^{\text{eff}}(\theta_+) = \frac{3}{4}\theta_+ + \frac{1}{4}\theta_-, \quad (\text{III.73})$$

$$v^{\text{eff}}(\theta_-) = \frac{3}{4}\theta_- + \frac{1}{4}\theta_+. \quad (\text{III.74})$$

Autrement dit, une petite déformation localisée aux extrémités de la mer de Fermi se propage à la vitesse du son par rapport au centre de masse du système, ce qui correspond à la valeur de v^{eff} aux bords.

C-3-ii Forme hydrodynamique des équations de Gross-Pitaevskii. En introduisant la densité n (via $4\sqrt{gn} = \theta_+ - \theta_-$) et la vitesse du fluide u définies plus haut, les équations (III.65)–(III.66) se réécrivent sous la forme

$$\partial_t n + \partial_x(nu) = 0, \quad (\text{III.75})$$

$$\partial_t(nu) + \partial_x(nu^2) = -gn \partial_x n. \quad (\text{III.76})$$

Il s'agit exactement des équations de continuité et d'Euler (III.62)–(III.63), mais écrites sans le terme de *pression quantique* ni le potentiel extérieur.

23. La vitesse du fluide u est définie comme la moyenne des bords de la mer de Fermi, θ_- et θ_+ , car elle représente la vitesse caractéristique du système à ce point. En prenant la moyenne, on obtient une estimation de la vitesse à laquelle les excitations se propagent dans le système, ce qui est cohérent avec le comportement attendu d'un fluide.

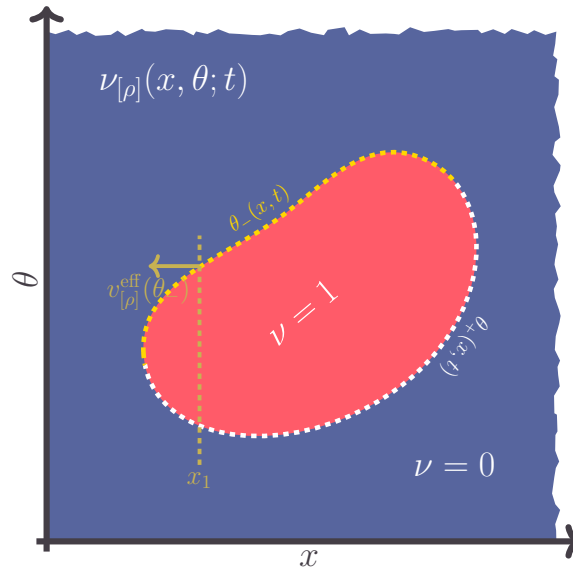


FIGURE III.2 – Schéma de l'évolution du facteur d'occupation $\nu(x, \theta, t)$ dans la limite $\gamma \rightarrow 0$. Initialement rectangulaire et homogène, la distribution forme une mer de Fermi délimitée par $\theta_{\pm}(x, t)$: rouge $\nu = 1$, blue $\nu = 0$.

C-3-iii Correspondance avec les équations Gross–Pitaevskii. Les équations (III.75)–(III.76) correspondent exactement aux équations hydrodynamiques (III.62)–(III.63), obtenues à partir de GP lorsque le terme de pression quantique est négligé. La correspondance est donc valable pour une configuration initiale correspondant à une seule mer de Fermi. En revanche, si le système initial contient plusieurs mers de Fermi (par exemple deux pics de densité séparés), cette équivalence avec les équations GP n'est plus vérifiée.

Remarque C.1. (Limite de la correspondance GHD–GP avec plusieurs mers de Fermi) Si la distribution initiale $\nu(x, \theta, 0)$ comporte plusieurs mers de Fermi distinctes, chaque mer évolue indépendamment selon les équations GHD. Cependant, cette situation ne peut pas être capturée par les équations hydrodynamiques dérivées de GP, qui supposent une seule mer de Fermi. En effet, dans le cadre de GP, la dynamique est décrite par un seul champ d'onde, ce qui ne permet pas de représenter plusieurs structures distinctes dans l'espace des rapidités. Par conséquent, la correspondance entre GHD et les équations de GP est limitée aux configurations initiales avec une unique mer de Fermi.

24

24.

Les équations (III.75)–(III.76) reproduisent exactement les équations hydrodynamiques (III.62)–(III.63) dérivées de GP dans la limite $\gamma \rightarrow 0$, à condition que trois hypothèses structurelles soient satisfaites simultanément.

Hypothèse 1 : Configuration initiale avec une unique mer de Fermi. La distribution initiale $\nu(x, \theta, 0)$ doit être une fonction caractéristique sur l'espace des rapidités, c'est-à-dire que pour chaque position x , il existe un unique intervalle $[\theta_-(x, 0), \theta_+(x, 0)]$ où $\nu = 1$ et $\nu = 0$ ailleurs. Cette restriction est fondamentale car :

- L'équation GP postule un condensat décrit par un seul champ scalaire $\psi(x, t)$, duquel on déduit une seule phase $\theta(x, t)$ et une seule densité $n(x, t)$.
- Mathématiquement, cela implique qu'à chaque position x , la distribution $\nu(x, \theta, 0)$ ne possède qu'une seule région d'occupation continue.

Hypothèse 2 : Conservation de la structure topologique. La condition $\partial_t \nu + v^{\text{eff}} \partial_x \nu + a^{\text{eff}} \partial_\theta \nu = 0$ (équation (III.47)) implique que ν est conservée le long des caractéristiques. Par conséquent, si ν commence avec une structure unique, elle préserve cette structure au cours du temps : il ne peut y avoir ni création ni fusion spontanée de mers de Fermi supplémentaires. La distribution demeure de la forme (III.64) avec des bords $\theta_{\pm}(x, t)$ évoluant continûment.

Hypothèse 3 : Paramètres thermodynamiques dans le régime quasi-condensé. La limite $\gamma \rightarrow 0$ (interaction faible) combinée à $t \rightarrow 0$ (température basse) assure que :

Résumé sur la dynamique hydrodynamique généralisée (GHD)

La dynamique d'un système quantique isolé intégrable possède des propriétés de relaxation particulières.

Dans un système chaotique (non intégrable), l'état localement relaxé est bien décrit par un **GE** classique, caractérisé par les trois quantités locales conservées : la densité de particules n , la quantité de mouvement par unité de longueur p et l'énergie par unité de longueur e_{int} .

En revanche, pour un système intégrable, la situation est radicalement différente : il existe une infinité de charges conservées (une pour chaque fonction test $f(\theta)$), et l'état stationnaire local est décrit par le **GGE**, paramétré par l'ensemble de la distribution de rapidités $\rho(\theta)$. L'état stationnaire local ne peut pas être capturé par un simple **GE** : il est correctement décrit par un **GGE**, entièrement déterminé par la distribution de rapidités $\rho(\theta)$.²⁵

Lorsque l'on considère des variations spatiales lentes, cette description s'étend naturellement à une distribution de rapidités dépendant de la position, $\rho(x, \theta)$.

L'évolution de cette fonction est alors gouvernée, à l'échelle d'Euler, par les équations de **GHD**. Ces équations traduisent la propagation des quasi-particules et la réorganisation locale des charges conservées.

Dans certaines limites particulières, la théorie **GHD** se connecte aux descriptions hydrodynamiques plus familières. En particulier, dans l'état fondamental et pour un paramètre de Lieb $\gamma \rightarrow 0$, les équations de **GHD** se réduisent à celles de l'hydrodynamique issues de l'équation de **GP** dépendante du temps, lorsque le terme de pression quantique peut être négligé.

Ainsi, la théorie **GHD** fournit un cadre cohérent et rigoureux pour décrire la dynamique hors équilibre des systèmes intégrables, reliant la description microscopique en termes de rapidités aux équations effectives de l'hydrodynamique macroscopique.

- La distribution de rapidité prend la forme de demi-cercle : $\rho(\theta) = \frac{n}{2\pi c^2} \sqrt{-(\theta - \theta_-)(\theta - \theta_+)}$ avec $c = \sqrt{gn}$.
- La pression quantique $\tilde{\mathcal{P}}_Q$ demeure négligeable devant la pression classique $\mathcal{P} = \frac{1}{2}gn^2$ car les variations spatiales de n restent douces à l'échelle de la longueur de corrélation quantique.
- L'énergie est dominée par les termes cinétiques classiques, justifiant l'utilisation de l'équation de *Madelung hydrodynamique*.

Correspondance rigoureuse. Sous ces trois conditions, les équations **GHD** pour v se transforment exactement en équations hydrodynamiques pour (n, u) via le changement de variables :

$$n(x, t) = \frac{\theta_+(x, t) - \theta_-(x, t)}{4\sqrt{g}}, \quad u(x, t) = \frac{\theta_+(x, t) + \theta_-(x, t)}{2}. \quad (\text{III.77})$$

Les équations (III.65)–(III.66) se réécrivent sous la forme (III.75)–(III.76), qui coïncident avec (III.62)–(III.63).

Remarque C.2. (Domaine de validité : configurations multi-mers de Fermi)

Si la distribution initiale $v(x, \theta, 0)$ contient plusieurs mers de Fermi distinctes — par exemple, deux régions d'occupation séparées $[\theta_1^-, \theta_1^+]$ et $[\theta_2^-, \theta_2^+]$ avec $\theta_1^+ < \theta_2^-$ — chaque mer évolue indépendamment selon l'équation (III.47), sans échange de population entre elles (conséquence de la conservation de v le long des caractéristiques).

Cependant, les équations hydrodynamiques (III.62)–(III.63), dérivées de l'équation de Gross–Pitaevskii, supposent implicitement un seul champ condensé $\psi(x, t)$. Cette description ne peut représenter que *une seule* distribution de densité $n(x, t)$ et une seule phase $\theta(x, t)$, même si le système microscopique **LL** contient plusieurs structures indépendantes en rapidité.

Par conséquent, bien que la **GHD** soit rigoureusement applicable à ces configurations complexes, la correspondance directe avec les équations de Gross–Pitaevskii se brise dès qu'il existe plusieurs mers de Fermi : il faudrait alors utiliser une généralisation multi-composantes des équations hydrodynamiques (p.ex. un mélange de deux condensats), sortant du cadre standard de la théorie **GP**.

25. Lien avec ce qui précède : La distinction entre **GE** et **GGE** est cruciale pour comprendre pourquoi la théorie hydrodynamique généralisée est nécessaire. Dans un système non intégrable (chaotique), seules quelques conservations génériques (nombre de particules, impulsion, énergie) subsistent après relaxation, ce qui justifie l'usage d'un **GE** à trois paramètres. En revanche, dans les systèmes intégrables, l'infinité de lois de conservation (voir chapitre I sur l'ansatz de Bethe) se traduit par une infinité de paramètres effectifs — en pratique, la distribution complète $\rho(\theta)$. Cette richesse de structure conservée est précisément ce qui rend la description par **GHD** indispensable : il ne suffit plus de suivre quelques densités locales moyennes, mais il faut tracer l'évolution de la distribution de rapidité tout entière. C'est cette transition — de descriptions à variables réduites (**GE**) vers descriptions paramétrées par des fonctions (**GGE** et **GHD**) — qui illustre le rôle fondamental de l'intégrabilité dans la dynamique hors équilibre.

Chapitre IV

Fluctuations de la distribution de rapidités dans des états stationnaires du modèle de Lieb–Liniger homogène

Sommaire

A	Manipulation de l’opération d’habillage	40
A-1	Dérivation intuitive de la vitesse effective	40
A-2	Diagonalisation et invariants de Riemann dans la GHD spatiale étendue	41
B	Formulation hamiltonienne de la théorie Hydrodynamique Généralisée	44
B-1	Crochet de Poisson fonctionnel	44
B-2	Crochet avec l’Hamiltonien	46
B-3	Modèle de Lieb–Liniger	47
B-4	Cas “no dressing”	47
C	Régime de quasi-condensation et limite Gross–Pitaevskii	48
C-1	Évolution temporelle selon l’équation de Gross–Pitaevskii	49
C-2	Description par les équations Hydrodynamiques Généralisées	49
C-3	Connexion hydrodynamique : de la GHD à l’équation de Gross–Pitaevskii	50

Introduction

-0-i Pourquoi étudier les fluctuations ? On considère un sous-système quantique intégrable, préparé dans un état initial loin de l’équilibre, qui évolue sous l’action de son hamiltonien intégrable du modèle de LL. Après une période de relaxation, le système atteint un état stationnaire décrit par une distribution de rapidité moyenne $\rho_{\text{eq}}(\theta)$.

L’hypothèse selon laquelle, après relaxation, le sous-système est décrit par un *Generalized Gibbs Ensemble* (GGE) constitue un fondement majeur de notre compréhension des dynamiques hors équilibre dans les systèmes intégrables. Cette hypothèse, bien que robuste théoriquement, appelle à être testée expérimentalement.

Toutefois, la seule connaissance de la distribution de rapidité moyenne ρ_{eq} ne permet pas, à elle seule, de confirmer la validité du GGE¹. En effet, plusieurs ensembles statistiques peuvent mener à une même valeur moyenne de $\rho(\theta)$. Pour lever cette ambiguïté, il est nécessaire d’étudier les **fluctuations** autour de

1. À titre d’exemple, considérons un système thermalisé en équilibre de Gibbs standard, caractérisé par une température unique T et un potentiel chimique μ . Un GGE différent, avec des multiplicateurs de Lagrange $\{\beta_i\}$ distincts, peut produire une distribution de rapidité moyenne identique $\rho_{\text{eq}}(\theta)$, tout en possédant une structure de fluctuations fondamentalement différente. Ainsi, mesurer uniquement $\langle \rho(\theta) \rangle_w$ ne suffit pas à discriminer entre ces deux ensembles : il faut accéder aux corrélations à deux points $\langle \delta \rho(\theta) \delta \rho(\theta') \rangle_w$ pour confirmer que le système est décrit par le bon ensemble statistique.

la distribution typique, notées $\delta\rho$, définies par : $\rho = \rho_{\text{eq}} + \delta\rho$. Cela nécessite de pousser le développement fonctionnel de la *fonction thermodynamique effective* $(S_{YY} - W)[\rho]$ à l'ordre quadratique en $\delta\rho$.

Si la GGE décrit correctement la valeur moyenne de $\rho(\theta)$ après relaxation, il est naturel de se demander si elle capture également les *fluctuations* autour de cette moyenne. Autrement dit, notre objectif est de tester si la GGE constitue le *bon ensemble statistique* pour l'état stationnaire, en analysant non seulement la distribution moyenne des quasi-particules, mais aussi ses fluctuations.

Plusieurs travaux récents ont mis en lumière l'intérêt expérimental de sonder ces fluctuations. De Nardis et al. ont notamment montré que la mesure de la *structure dynamique* de la densité, après un quench, permet de reconstruire entièrement l'état stationnaire, c'est-à-dire la distribution $\rho(\theta)$ du GGE [DeNardis2017]. En particulier, l'analyse du facteur de structure dynamique permet d'extraire les différentes *températures effectives* β_i du GGE, et donc d'accéder à la distribution macroscopique des quasi-particules [Goldstein2013; CauxKonik2012].

Ainsi, en mesurant les corrélations dynamiques du gaz — accessibles expérimentalement via la spectroscopie ou les fluctuations de densité — on peut tester si les fluctuations observées concordent avec celles prédites par la GGE.

Concrètement, cela consiste à analyser la dispersion des rapidités sur plusieurs répétitions expérimentales d'un même quench. Si la GGE décrit correctement l'état stationnaire, la variance et les corrélations des fluctuations de $\rho(\theta)$ devraient être en accord avec les prédictions du formalisme fluctuationnel issu de on définit la matrice densité $\hat{\rho}_{\text{GGE}}^{(S)}$, cf. (II.2).

Le lien entre fluctuations, fonctions de réponse, et GGE a suscité un intérêt croissant dans les systèmes quantiques intégrables. Le formalisme des charges quasi-locales et des potentiels conjugués dans le GGE a été précisé dans le modèle de Lieb–Liniger par Pálmai et Konik [Pálmai2018], qui montrent comment structurer la matrice densité en termes de fonctionnelles de rapidité. L'identité fondamentale liant la dérivée fonctionnelle de l'entropie de YY au noyau de fluctuations $\chi_w(\theta, \theta')$ est également dérivée dans ce cadre.

La relation fluctuation–réponse dans les gaz bosoniques unidimensionnels a été étudiée en profondeur par De Nardis et al. [DeNardis2017], qui proposent une méthode pour reconstruire les fluctuations thermiques à partir de fonctions de réponse dynamiques, en comparant mesures expérimentales et théories thermodynamiques. D'autres travaux, comme ceux de Goldstein et Andrei [Goldstein2013], ou de Caux et Konik [CauxKonik2012], examinent en détail la relaxation vers un GGE à la suite d'un quench quantique, et en particulier le rôle de la distribution de rapidité dans la description des états stationnaires.

En résumé, l'étude des fluctuations de la distribution de rapidités fournit un test clé de la validité du GGE pour modéliser les résultats expérimentaux dans le modèle de LL [DeNardis2017].

Ce chapitre est consacré à cette extension, qui permettra :

- d'obtenir les matrices de susceptibilité χ_w et les corrélations gaussiennes du GGE ;
- de fournir la base théorique des équations d'hydrodynamique généralisée au second ordre.

Nous commencerons par rappeler le formalisme variationnel, puis nous dériverons l'action quadratique régissant $\delta\rho$.

A Fluctuation-réponse et susceptibilités dans les états d'équilibre généralisés

Dans ce chapitre, le caractère local des charges est implicite ; nous omettrons l'exposant (S) , introduit au chapitre (II), qui indiquait le caractère local S associé au support fini des charges.

A-1 Charges généralisées et dérivées fonctionnelles

A-1-i Rappel : Formulation fonctionnelle des moments et cumulants des charges. Considérons un sous-système unidimensionnel de taille finie L . Dans le chapitre (II), aux équations (II.21) et (II.22), nous avons introduit l'opérateur de charge généralisée $\hat{Q}[f]$, défini à partir d'une fonction test $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

et de l'opérateur densité de rapidité $\hat{\rho}(\theta)$, selon la relation intégrale :

$$\hat{Q}[f] = L \int d\theta f(\theta) \hat{\rho}(\theta), \quad \text{où } \hat{\rho}(\theta) \text{ agit comme } \hat{\rho}(\theta) |\{\theta_a\}\rangle = \frac{1}{L} \sum \delta(\theta - \theta_a) |\{\theta_a\}\rangle \quad (\text{IV.1})$$

A-1-ii États d'équilibre généralisés et poids spectral. Dans un sous-système intégrable, on a vu dans l'équation (II.28) qu'un état d'équilibre est décrit par une matrice densité de la forme :

$$\hat{Q}[w] \doteq \frac{1}{Z[w]} e^{-\hat{Q}[w]}, \quad \text{avec } Z[w] \doteq \text{Tr} \left(e^{-\hat{Q}[w]} \right), \quad (\text{IV.2})$$

où l'opérateur **charge généralisée** $\hat{Q}[w]$ est défini à partir du **poids spectral** $w(\theta)$ par l'équation (IV.1).

A-1-iii Rappel : Dérivée fonctionnelle directionnelle. Nous avons introduit dans les équations (II.51) et (II.52), la **dérivée fonctionnelle dans la direction d'une fonction test** f appliquée à une fonctionnelle $F[g]$, comme :

$$\mathcal{D}_{[f]} F[g] \doteq \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{F[g + \epsilon f] - F[g]}{\epsilon}, \quad (\text{IV.3})$$

$$= \int dx \frac{\delta F[g]}{\delta g(x)} f(x) \quad (\text{IV.4})$$

À partir de la définition précédente (IV.3), il est clair que $\mathcal{D}_{[f]} F[g]$, considérée comme fonctionnelle de f , est linéaire. En effet,

$$\mathcal{D}_{[c_1 f_1 + c_2 f_2]} F[g] = c_1 \mathcal{D}_{[f_1]} F[g] + c_2 \mathcal{D}_{[f_2]} F[g], \quad (\text{IV.5})$$

avec c_1 et c_2 des réels et f_1 et f_2 des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

La linéarité de $\hat{Q}[g]$ implique que sa différentielle fonctionnelle dans la direction f vérifie [**Wheeler_FieldTheory_Ch5; Gourdon_Analyse**] :

$$\mathcal{D}_{[f]} \hat{Q}[g] = \hat{Q}[f]. \quad (\text{IV.6})$$

Cette notation permet une différentiation fonctionnelle claire, notamment dans les calculs de moments et cumulants.

Dans la suite, pour alléger les notations, nous noterons les moyennes $\langle \bullet \rangle_w$ au lieu de $\langle \bullet \rangle_{\hat{Q}(S)[w]}$.

A-1-iv Moments non centrés. En utilisant cette notation, nous avons défini les **moments non centrés** d'ordre q des charges de la manière suivante :

$$\langle \hat{Q}[f_1] \hat{Q}[f_2] \cdots \hat{Q}[f_q] \rangle_w = (-1)^q \frac{1}{Z[w]} \mathcal{D}_{[f_1]} \mathcal{D}_{[f_2]} \cdots \mathcal{D}_{[f_q]} Z[w], \quad (\text{IV.7})$$

De même, on a défini les moments d'ordre q de la distribution de rapidité à l'aide des dérivées ponctuelles :

$$\langle \hat{\rho}(\theta_1) \hat{\rho}(\theta_2) \cdots \hat{\rho}(\theta_q) \rangle_w = (-1)^q \frac{1}{L^q} \frac{1}{Z[w]} \frac{\delta}{\delta w(\theta_1)} \frac{\delta}{\delta w(\theta_2)} \cdots \frac{\delta}{\delta w(\theta_q)} Z[w], \quad (\text{IV.8})$$

A-1-v Cumulants et fluctuations. On définit les **fluctuations des charges et des distributions de rapidité** par :

$$\delta \hat{Q}[f] \doteq \hat{Q}[f] - \langle \hat{Q}[f] \rangle_w, \quad \delta \hat{\rho}(\theta) \doteq \hat{\rho}(\theta) - \langle \hat{\rho}(\theta) \rangle_w. \quad (\text{IV.9})$$

Les **cumulants** d'ordre q des **charges** s'obtiennent comme dérivées fonctionnelles du logarithme de la fonction de partition :

$$\langle \delta \hat{Q}[f_1] \delta \hat{Q}[f_2] \cdots \delta \hat{Q}[f_q] \rangle_w = (-1)^q \mathcal{D}_{[f_1]} \mathcal{D}_{[f_2]} \cdots \mathcal{D}_{[f_q]} \ln(Z[w]), \quad (\text{IV.10})$$

et le cumulant d'ordre q des **distributions de rapidité** comme dérivées partielles du logarithme de la fonction de partition :

$$\langle \delta \hat{\rho}(\theta_1) \delta \hat{\rho}(\theta_2) \cdots \delta \hat{\rho}(\theta_q) \rangle_w = (-1)^q \frac{1}{L^q} \frac{\delta}{\delta w(\theta_1)} \frac{\delta}{\delta w(\theta_2)} \cdots \frac{\delta}{\delta w(\theta_q)} \ln(Z[w]). \quad (\text{IV.11})$$

A-1-vi Moyennes et corrélations d'ordre faible. À l'ordre 1, les **moments non centrés** sont simplement les **valeurs moyennes**. Les moyennes des charges (IV.7) et des distributions de rapidité (IV.8) peuvent être exprimées comme dérivées fonctionnelles respectivement ponctuelles du logarithme de la fonction de partition :

$$\langle \hat{Q}[f_1] \rangle_w = -\mathcal{D}_{[f_1]} \ln(Z[w]), \quad \langle \hat{\rho}(\theta_1) \rangle_w = -\frac{1}{L} \frac{\delta \ln(Z[w])}{\delta w(\theta_1)}. \quad (\text{IV.12})$$

Pour un état donné, la fonction $\langle \hat{\rho}(\theta) \rangle_w$ n'est rien d'autre que la distribution de rapidités par unité de longueur.

À l'ordre 2, les **cumulants** correspondent aux **corrélations**. On constate, à partir des expressions ci-dessus (IV.12), que les fluctuations des charges (IV.10) et des distributions de rapidité (IV.11) peuvent être obtenues comme dérivées fonctionnelles respectivement ponctuelles des moyennes :

$$\langle \delta \hat{Q}[f_1] \delta \hat{Q}[f_2] \rangle_w = -\mathcal{D}_{[f_2]} \langle \hat{Q}[f_1] \rangle_w, \quad \langle \delta \hat{\rho}(\theta_1) \delta \hat{\rho}(\theta_2) \rangle_w = -\frac{1}{L} \frac{\delta \langle \hat{\rho}(\theta_1) \rangle_w}{\delta w(\theta_2)}. \quad (\text{IV.13})$$

Cette identité relie la fonction de corrélation des fluctuations aux dérivées fonctionnelles de la valeur moyenne : elle exprime une *susceptibilité fonctionnelle*, au sens où elle mesure la réponse linéaire d'une observable à une perturbation infinitésimale de poids $w(\theta)$. La susceptibilité s'identifie ainsi à la covariance entre charges généralisées, illustrant le principe de *fluctuation-réponse*.²

A-1-vii Notation susceptibilité et fluctuations. Considérons deux fonctions f_1 et f_2 . On définit la **susceptibilité** (ou **fonction de réponse croisée**), $\chi_w[f_1, f_2]$ par

$$\chi_w[f_1, f_2] \doteq -\mathcal{D}_{[f_2]} \langle \hat{Q}[f_1] \rangle_w. \quad (\text{IV.14})$$

Cette fonction de réponse est reliée aux fluctuations dans le **GGE**. Plus précisément, $\chi_w[f_1, f_2]$ vérifie

$$C_w[f_1, f_2] = \chi_w[f_1, f_2], \quad (\text{IV.15})$$

où les **corrélations à deux points** $C_w(f_1, f_2)$ sont définies par :

$$C_w[f_1, f_2] \doteq \langle \hat{Q}[f_1] \hat{Q}[f_2] \rangle_w - \langle \hat{Q}[f_1] \rangle_w \langle \hat{Q}[f_2] \rangle_w, \quad (\text{IV.16})$$

et quantifient les fluctuations dans le **GGE**.

L'équation précédente, qui relie la réponse linéaire aux fluctuations, est une relation très importante qui sera utilisée pour des tests numériques dans cette section.

2. La cohérence entre les équations (IV.7) et (IV.10) découle de la relation entre moments et cumulants. Rappelons que pour une variable aléatoire, les cumulants s'expriment comme des dérivées du logarithme de la fonction génératrice (ici $\ln Z[w]$), tandis que les moments non centrés correspondent à des dérivées de la fonction génératrice elle-même ($Z[w]$). En effet, si l'on note $Z[w] = \text{Tr}(e^{-\hat{Q}[w]})$, alors :

$$(-1)^q \mathcal{D}_{[f_1]} \cdots \mathcal{D}_{[f_q]} \ln(Z[w]) = (-1)^q \frac{1}{Z[w]} \mathcal{D}_{[f_1]} \cdots \mathcal{D}_{[f_q]} Z[w] + (\text{termes croisés}).$$

Pour $q = 1$, on retrouve $\langle \hat{Q}[f_1] \rangle_w = -\mathcal{D}_{[f_1]} \ln(Z[w])$, ce qui établit directement le lien. Pour $q \geq 2$, les termes croisés disparaissent dans les cumulants (par construction), ce qui explique pourquoi les fluctuations (cumulants d'ordre 2) s'expriment uniquement en fonction de dérivées du logarithme, tandis que les moments mélangent les contributions de plusieurs ordres.

A-1–viii Lien entre distributions de rapidités et observables locales. À partir de l'équation (IV.1), on remarque que

$$\hat{Q}[\delta(\cdot - \theta)/L] = \hat{\rho}(\theta). \quad (\text{IV.17})$$

Les moments non centrés des charges (IV.7) ainsi que leurs cumulants (IV.10) deviennent alors ceux des distributions de rapidités (respectivement (IV.8) et (IV.11)), en prenant les fonctions $f_i(\theta) = \delta(\cdot - \theta_i)/L$.

Cela est en accord avec le fait qu'en utilisant (IV.4)³ les dérivées fonctionnelles deviennent :

$$\mathcal{D}_{[\delta(\cdot - \theta)]} F[g] \doteq \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{F[g + \epsilon \delta(\cdot - \theta)] - F[g]}{\epsilon}, \quad (\text{IV.18})$$

$$= \frac{\partial F[g]}{\partial g(\theta)}. \quad (\text{IV.19})$$

L'équation (IV.14) s'écrit dans ce cas, en utilisant la notation de l'équation (IV.18) et la propriété (IV.5) :

$$\chi_w(\theta, \theta') \doteq -\frac{1}{L} \frac{\delta \langle \hat{\rho}(\theta) \rangle_w}{\delta w(\theta')} \quad (\text{IV.20})$$

où l'on a utilisé la notation $\chi_w(\theta, \theta') = \chi_w \left[\frac{\delta(\cdot - \theta)}{L}, \frac{\delta(\cdot - \theta')}{L} \right]$.

L'équation (IV.16), quant à elle, s'écrit :

$$C_w(\theta, \theta') \doteq \langle \hat{\rho}(\theta) \hat{\rho}(\theta') \rangle_w - \langle \hat{\rho}(\theta) \rangle_w \langle \hat{\rho}(\theta') \rangle_w \quad (\text{IV.21})$$

où l'on utilise la notation $C_w(\theta, \theta') = C_w \left[\frac{\delta(\cdot - \theta)}{L}, \frac{\delta(\cdot - \theta')}{L} \right]$.

La relation (IV.15), qui relie la susceptibilité à la corrélation, implique alors :

$$C_w(\theta, \theta') = \chi_w(\theta, \theta'). \quad (\text{IV.22})$$

A-2 Poids spectral et formulation du GGE

A-2–i Rappel : Lien entre poids spectral et multiplicateurs de Lagrange. Dans la formulation fonctionnelle, un **GGE** est entièrement déterminé par une fonction arbitraire $w(\theta)$, appelée *poids spectral*^a. Cette description est donc plus générale que l'approche usuelle, où l'on considère uniquement une combinaison discrète de charges locales (ou quasi-locales). Dans ce cas particulier, le poids spectral prend la forme :

$$w(\theta) = \sum_i \beta_i f_i(\theta), \quad (\text{IV.23})$$

ce qui ramène le **GGE** à la forme standard définie par les *multiplicateurs de Lagrange* β_i . Les fonctions régulières f_i sont des densités spectrales associées aux charges $\hat{Q}_i$, de sorte que les charges soient bien $\hat{Q}_i = \hat{Q}[f_i]$.

a. Le poids spectral $w(\theta)$ est, dans la formulation fonctionnelle du **GGE**, une fonction arbitraire de la variable spectrale θ . Il n'a pas, en général, à être symétrique : une condition de parité $w(\theta) = w(-\theta)$ n'apparaît que si l'état considéré respecte une invariance sous inversion des rapides (par exemple en absence de courant). En l'absence d'une telle symétrie, les composantes impaires de $w(\theta)$ décrivent précisément les contributions associées aux charges de courant.

3. La dérivée fonctionnelle directionnelle d'une fonctionnelle $F[g]$ dans la direction de la distribution $\delta(\cdot - \theta) : \theta' \mapsto \delta(\theta' - \theta)$ vérifie :

$$\mathcal{D}_{[\theta' \mapsto \delta(\theta' - \theta)]} F[g] = \int d\theta' \frac{\delta F[g]}{\delta g(\theta')} \delta(\theta' - \theta) = \frac{\delta F[g]}{\delta g(\theta)},$$

où $\mathcal{D}_{[\theta' \mapsto \delta(\theta' - \theta)]} F[g]$ désigne la variation de F dans la direction $\delta(\cdot - \theta) : \theta' \mapsto \delta_\theta(\theta') \equiv \delta(\theta' - \theta)$. Cette notation permet de relier la variation ponctuelle de F à sa variation dans une direction arbitraire.

A-2-ii Lien entre dérivées fonctionnelles, paramétrisation spectrale et moments des charges. On peut considérer la variation fonctionnelle d'une fonctionnelle $F[w]$ par rapport à la direction f_i , ce qui revient à effectuer une perturbation $w \rightarrow w + \epsilon f_i$, autrement dit $\beta_i \rightarrow \beta_i + \epsilon$. La dérivée fonctionnelle de $F[w]$ dans la direction f_i s'écrit alors :

$$\mathcal{D}_{[f_i]} F[w] \doteq \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{F[\sum_j (\beta_j + \delta_{ij} \epsilon) f_j] - F[\sum_j \beta_j f_j]}{\epsilon}, \quad (\text{IV.24})$$

$$= \left. \frac{\partial F[w]}{\partial \beta_i} \right)_{\beta_{j \neq i}}. \quad (\text{IV.25})$$

Cette expression⁴

est valable tant que les fonctions f_j sont considérées comme fixées. En revanche, si les f_j peuvent varier, ainsi la différentiation par rapport aux β_j ne correspond plus à une dérivée fonctionnelle au sens strict. En injectant cette expression dans l'expression du *moment non-centré* (IV.7) nous l'obtenons l'expression (II.11).

Avec la condition (IV.23) et la définition (IV.24), nous pouvons donc réécrire les moments non centrés (des charges) (IV.7) et les cumulants (des charges) (IV.10), et ainsi les moyennes (IV.12) et corrélations (IV.13), en remplaçant les dérivées fonctionnelles $\mathcal{D}_{[f_i]}$ par $\left. \frac{\partial}{\partial \beta_i} \right)_{\beta_{j \neq i}}$.

De plus en remarquant que $\left. \frac{\partial w(\theta)}{\partial \beta_i} \right)_{\beta_{j \neq i}} = f_i(\theta)$, alors la dérivée selon β_i s'écrit

$$\begin{aligned} - \left. \frac{\partial}{\partial \beta_i} \right)_{\beta_{j \neq i}} &= - \int d\theta \frac{\partial w(\theta)}{\partial \beta_i} \left. \frac{\delta}{\delta w(\theta)} \right)_{\beta_{j \neq i}}, \\ &= L \int d\theta f_i(\theta) \left(-\frac{1}{L} \frac{\delta}{\delta w(\theta)} \right). \end{aligned} \quad (\text{IV.26})$$

Nous pouvons donc, encore une fois, en utilisant (IV.26), réécrire les moments non centrés des charges (IV.7) en fonction des moments non centrés des distributions de rapidités (IV.8) :

$$\langle \hat{Q}[f_1] \cdots \hat{Q}[f_q] \rangle_w = L^q \int d\theta_1 f_1(\theta_1) \cdots \int d\theta_q f_q(\theta_q) \langle \hat{\rho}(\theta_1) \cdots \hat{\rho}(\theta_q) \rangle_w, \quad (\text{IV.27})$$

De même, nous pouvons réécrire les cumulants des charges (IV.10) à partir des cumulants des distributions de rapidités (IV.11) :

$$\langle \delta \hat{Q}[f_1] \cdots \delta \hat{Q}[f_q] \rangle_w = L^q \int d\theta_1 f_1(\theta_1) \cdots \int d\theta_q f_q(\theta_q) \langle \delta \hat{\rho}(\theta_1) \cdots \delta \hat{\rho}(\theta_q) \rangle_w. \quad (\text{IV.28})$$

4. L'égalité $\mathcal{D}_{[f_i]} F[w] = \left. \frac{\partial F[w]}{\partial \beta_i} \right)_{\beta_{j \neq i}}$, provient du fait que la perturbation $w \rightarrow w + \epsilon f_i$ correspond exactement à la variation infinitésimale $\beta_i \rightarrow \beta_i + \epsilon$ dans la décomposition $w(\theta) = \sum_j \beta_j f_j(\theta)$, les fonctions f_j étant supposées fixes. La dérivée fonctionnelle dans la direction f_i se réduit alors à une dérivée ordinaire par rapport au paramètre β_i . Cette identification cesse toutefois d'être valable si les fonctions f_j peuvent elles-mêmes dépendre d'autres paramètres ou varier : dans ce cas, la différentiation par rapport aux β_i n'est plus équivalente à une dérivée fonctionnelle au sens strict, car la base fonctionnelle $\{f_j\}$ n'est plus considérée comme figée. Pour la démontrer, on part de la décomposition $w(\theta) = \sum_j \beta_j f_j(\theta)$ avec les fonctions f_j fixées. La variation fonctionnelle de F dans la direction f_i est, par définition,

$$\mathcal{D}_{[f_i]} F[w] \doteq \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{F[w + \epsilon f_i] - F[w]}{\epsilon}.$$

Or la perturbation $w \rightarrow w + \epsilon f_i$ se réécrit

$$w + \epsilon f_i = \sum_j \beta_j f_j + \epsilon f_i = \sum_j (\beta_j + \delta_{ij} \epsilon) f_j,$$

ce qui correspond simplement à remplacer β_i par $\beta_i + \epsilon$ à $\beta_{j \neq i}$ fixés. En notant de manière abrégée $F[w] = F(\{\beta_j\})$, on obtient alors

$$\mathcal{D}_{[f_i]} F[w] = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{F(\beta_1, \dots, \beta_i + \epsilon, \dots) - F(\beta_1, \dots, \beta_i, \dots)}{\epsilon} = \left. \frac{\partial F[w]}{\partial \beta_i} \right)_{\beta_{j \neq i}}.$$

Cette démonstration repose crucialement sur le fait que les fonctions f_j sont considérées comme indépendantes des β_j et, plus généralement, comme fixes dans l'espace fonctionnel.

Ces relations sont "naturelles". En particulier, on retiendra que les moyennes et les corrélations des charges s'écrivent :

$$\langle \hat{Q}[f] \rangle_w = L \int d\theta f(\theta) \langle \hat{\rho}(\theta) \rangle_w, \quad (\text{IV.29})$$

$$\langle \delta \hat{Q}[f_1] \delta \hat{Q}[f_2] \rangle_w = L^2 \iint d\theta_1 d\theta_2 f_1(\theta_1) \langle \delta \hat{\rho}(\theta_1) \delta \hat{\rho}(\theta_2) \rangle_w f_2(\theta_2). \quad (\text{IV.30})$$

A-3 Vérification numérique : Echantillonnage du GGE

On souhaite tester notre capacité à échantillonner le GGE avec l'algorithme de Metropolis⁵. Pour cela, nous utiliserons le principe de *fluctuation-réponse*, défini à l'équation (IV.22). Deux approches numériques seront comparées : (i) le calcul direct des corrélations de la distribution de rapidité à l'aide d'un algorithme de *Monte Carlo* basé sur les états propres du modèle de LL, et (ii) le calcul indirect à partir de la susceptibilité.

Pour introduire les notations employées dans cette sous-section, rappelons brièvement quelques éléments du chapitre (I) :

A-3-i Rappel : Cadre de Bethe pour le modèle de Lieb–Liniger.

Équations de Bethe. Les états propres du gaz de LL sont décrits par les rapidités $\{\theta_a\}_{a \in \llbracket 1, N \rrbracket}$ vérifiant les équations de BA (cf eq (I.75)) :

$$L \frac{m}{\hbar} \theta_a + \frac{m}{\hbar} \sum_{b \neq a} 2 \arctan \left(\hbar \frac{\theta_a - \theta_b}{g} \right) = 2\pi I_a, \quad (\text{IV.31})$$

où $\{I_a\}$ est un ensemble d'entiers (ou demi-entiers) caractérisant une configuration de type BA.

État fondamental. Dans le cas de l'état fondamental, les nombres quantiques sont distribués de façon régulière selon (I.76) :

$$I_a = a - \frac{N+1}{2}, \quad a \in \llbracket 1, N \rrbracket. \quad (\text{IV.32})$$

Distribution de rapidité. La configuration $\{\theta_a\}$ définit une densité de rapidité, notée $\rho(\theta)$ (cf eq (I.80)) :

$$\rho(\theta) = \frac{1}{L} \sum_{a=1}^N \delta(\theta - \theta_a). \quad (\text{IV.33})$$

A-3-ii Méthode numérique de Monte Carlo. Nous travaillons avec $\hbar = m = g = 1$.

Paramètres fixés. On fixe un *poids spectral*, par exemple quadratique⁶ :

$$w(\theta) = \frac{1}{2} \theta^2, \quad (\text{IV.34})$$

5. L'algorithme de Metropolis permet d'échantillonner une mesure de probabilité $\mathbb{P}(\psi) \propto e^{-W(\psi)}$ sur un espace d'états ψ en construisant une chaîne de Markov irréductible et vérifiant la condition d'équilibre détaillé. À partir d'un état ψ , on génère une proposition ψ' suivant une probabilité de transition $\pi(\psi \rightarrow \psi')$ symétrique. L'acceptation de la mise à jour $\psi \rightarrow \psi'$ s'effectue alors avec la probabilité

$$A(\psi \rightarrow \psi') = \min(1, \exp[-(W(\psi') - W(\psi))]),$$

de sorte que la distribution stationnaire de la chaîne soit exactement $\mathbb{P}$. Dans notre cas, la fonction W correspond à la « fonctionnelle d'énergie » du GGE, typiquement $W = Q[w]$ ou une quantité équivalente définie à partir des charges conservées. Le théorème fondamental de Metropolis assure que, sous des conditions générales (apériodicité et connexité du graphe des propositions), la chaîne converge vers la mesure du GGE. Ceci permet d'estimer numériquement des observables $\langle O \rangle = \int d\psi O(\psi) \mathbb{P}(\psi)$ par moyennage ergodique $\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N O(\psi_k)$.

6. Le choix d'un poids spectral quadratique $w(\theta) = \frac{1}{2} \theta^2$ est naturel pour plusieurs raisons physiques. D'une part, il correspond au cas où la mesure du GGE est dominée par les excitations de grande rapidité, puisqu'un poids quadratique pénalise fortement les configurations éloignées de $\theta = 0$, exactement comme une énergie cinétique $\frac{1}{2} p^2$ dans un gaz classique. D'autre part, ce choix est